

Взаимодействие излучения с атомами и молекулами.

Классический подход



$$E_{осл} = \frac{m\omega^2 a^2}{2} \quad \text{Дипольный момент} \quad \vec{d} = -e\vec{r} = -e\vec{a} \cos(\omega t + \varphi)$$

Мощность излучения

$$W = \frac{2}{3c^3} \left| \ddot{\vec{d}} \right|^2 = \frac{2e^2}{3c^3} \left| \ddot{\vec{r}} \right|^2 = \frac{e^2 \omega^4}{3c^3} |\vec{a}|^2 = \dot{E}_{осл}$$

$$\frac{e^2 \omega^4}{3c^3} a^2 = \frac{\omega^2}{2} 2ma\dot{a} \Rightarrow E_{осл} = E_0 e^{-\frac{1}{2} \frac{mc^2}{e^2 \omega^2}}$$

Квантовомеханический подход

Гамильтониан взаимодействующих атома и э-м поля

$$\hat{H} = \frac{1}{2m} \sum_i \left(\hat{\vec{p}}_i - \frac{e}{c} \hat{\vec{A}} \right)^2 + U + \hat{H}_{эм}$$

$$\hat{H} = \hat{H}_{эл} + \hat{H}_{эм} - \frac{e}{mc} \sum_i \hat{\vec{p}}_i \hat{\vec{A}} + \frac{e^2}{2mc^2} \hat{\vec{A}}^2$$

Излучение и поглощение Двухфотонные процессы

Вероятность излучения и поглощения фотона атомом

Характерный параметр (считаем, что излучает внешний электрон)

$$ka \approx \frac{\omega}{c} a_0 \approx \frac{Ry}{\hbar c} a_0 \approx \frac{e^2}{a_0 \hbar c} a_0 = \alpha \ll 1$$



Можно пользоваться теорией возмущений

Постановка задачи

Начальное состояние системы «атом+излучение» $-\psi_i = \Phi(t_0)$

Конечное состояние $-\psi_f = \Phi(t)$

Хотим найти вероятность перехода

$$w_{fi} = \frac{d}{dt} \left| \left\langle f \left| \exp \left[-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t - t_0) \right] \right| i \right\rangle \right|^2$$

Возмущение – адиабатическое

Вероятности переходов под действием возмущения

Первый порядок ("золотое правило Ферми")

$$w_{fi}^{(1)} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle f | \hat{V} | i \rangle|^2 \delta(E_f - E_i)$$

Второй порядок

$$w_{fi}^{(2)} = \frac{2\pi}{\hbar^3} \left| \sum_l \frac{\langle f | \hat{V} | l \rangle \langle l | \hat{V} | i \rangle}{\omega_i - \omega_l} \right|^2 \delta(E_f - E_i)$$

Квантование электромагнитного поля (вторичное квантование)

Разложим вектор-потенциал по плоским волнам

$$A(\vec{r}, t) = \sum_{\vec{k}, \rho} \vec{e}_{\vec{k}\rho} \left(a_{\vec{k}\rho} e^{i\vec{k}\vec{r}} + a_{\vec{k}\rho}^* e^{-i\vec{k}\vec{r}} \right)$$

$$\vec{e}_{\vec{k}\rho} \text{ – вектор поляризации} \quad \left| \vec{e}_{\vec{k}\rho} \right| = 1$$

$$\vec{k} \text{ – волновой вектор} \quad k = \frac{\omega}{c}$$

$$a_{\vec{k}\rho} \propto e^{-i\omega t} \quad \vec{e}_{\vec{k}\rho} \perp \vec{k}$$

Разложение для электрического поля

$$\vec{E} = -\frac{1}{c} \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = \sum_{\vec{k}, \rho} i \frac{\omega}{c} \vec{e}_{\vec{k}\rho} \left(a_{\vec{k}\rho} e^{i\vec{k}\vec{r}} - a_{\vec{k}\rho}^* e^{-i\vec{k}\vec{r}} \right)$$

Энергия электромагнитного поля в объеме V

$$W = \frac{1}{8\pi} \int_V \left(|\vec{E}|^2 + |\vec{H}|^2 \right) dv = \frac{1}{4\pi} \int_V |\vec{E}|^2 dv = \sum_{\vec{k}\rho} W_{\vec{k}\rho}$$

$$W_{\vec{k}\rho} = \frac{V\omega^2}{4\pi c^2} \left(a_{\vec{k}\rho} a_{\vec{k}\rho}^* + a_{\vec{k}\rho}^* a_{\vec{k}\rho} \right)$$

Переход к каноническим переменным

$$W_{\vec{k}\rho} = \frac{V\omega^2}{4\pi c^2} \left(a_{\vec{k}\rho} a_{\vec{k}\rho}^* + a_{\vec{k}\rho}^* a_{\vec{k}\rho} \right)$$

$$Q_{\vec{k}\rho} = \sqrt{\frac{V}{4\pi c^2}} (a_{\vec{k}\rho} + a_{\vec{k}\rho}^*) \quad P_{\vec{k}\rho} = \dot{Q}_{\vec{k}\rho}$$

$$P_{\vec{k}\rho} = -i\omega \sqrt{\frac{V}{4\pi c^2}} (a_{\vec{k}\rho} - a_{\vec{k}\rho}^*)$$

Гамильтониан электромагнитного поля

$$\hat{H}_{\vec{k}\rho} = \frac{1}{2} \sum_{\vec{k}, \rho} \left(\hat{P}_{\vec{k}\rho}^2 + \omega^2 \hat{Q}_{\vec{k}\rho}^2 \right)$$

– гармонический осциллятор

$$W = \sum_{\vec{k}, \rho} \hbar \omega (N_{\vec{k}\rho} + \frac{1}{2})$$

Операторы рождения и уничтожения

$$W_{\vec{k}\rho} = \left\langle N_{\vec{k}\rho} \left| \frac{V\omega^2}{4\pi^2} \left(\hat{a}_{\vec{k}\rho} \hat{a}_{\vec{k}\rho}^* + \hat{a}_{\vec{k}\rho}^* \hat{a}_{\vec{k}\rho} \right) \right| N_{\vec{k}\rho} \right\rangle = \hbar\omega \left(N_{\vec{k}\rho} + \frac{1}{2} \right)$$

$$a_{N,N+1} \neq 0 \quad a_{N+1,N}^* \neq 0$$

$$a_{N_f N_i} = \left\langle N_f \left| \hat{a} \right| N_i \right\rangle \propto e^{\frac{iE_f}{\hbar}t} e^{-\frac{iE_i}{\hbar}t} \propto e^{-i\omega t}$$

$$a_{N_f N_i} \propto e^{i\omega(N_f+1/2)t} e^{-i\omega(N_i+1/2)t} \propto e^{-i\omega t}$$

Учитывая полноту базиса

$$\langle N | \hat{a} \hat{a}^{\dagger} | N \rangle = \sum_i \langle N | \hat{a} | i \rangle \langle i | \hat{a}^{\dagger} | N \rangle = a_{N,N+1} a_{N+1,N}^*$$

$$a_{N,N+1} a_{N+1,N}^* + a_{N,N-1}^* a_{N-1,N} = \frac{2\pi\hbar c^2}{\omega V} (2N_{\omega} + 1)$$

Учитывая эрмитовость матриц

$$a_{N,N+1} a_{N+1,N}^* = (a_{N,N+1})^2$$

 $N=0$ – нормальное состояние

$$a_{0,-1}^* \equiv 0$$

$$N_{\omega} = 0 \quad (a_{0,1})^2 + (a_{0,-1}^*)^2 = \frac{2\pi\hbar c^2}{\omega V} (2 \cdot 0 + 1)$$

$$a_{0,1} = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega V}}$$

$$N_{\omega} = 1 \quad (a_{1,2})^2 + (a_{1,0}^*)^2 = \frac{2\pi\hbar c^2}{\omega V} (2 \cdot 1 + 1)$$

$$a_{1,2} = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega V}} \cdot 2$$

$$a_{N,N+1} = a_{N+1,N}^* = \sqrt{\frac{2\pi\hbar c^2}{\omega V}} (N_{\omega} + 1)$$

Вероятность излучения фотона

$$\hat{V} = -\frac{e}{mc} \sum_i \hat{\vec{p}}_i \hat{A}$$

$$A(\vec{r}, t) = \sum_{\vec{k}, \rho} \vec{e}_{\vec{k}\rho} \left(a_{\vec{k}\rho} e^{i\vec{k}\vec{r}} + a_{\vec{k}\rho}^* e^{-i\vec{k}\vec{r}} \right)$$

$$\hat{V} = -\frac{e}{mc} \sum_i \hat{\vec{p}}_i \sum_{\vec{k}, \rho} \vec{e}_{\vec{k}\rho} \left(\hat{a}_{\vec{k}\rho} e^{i\vec{k}\vec{r}} + \hat{a}_{\vec{k}\rho}^* e^{-i\vec{k}\vec{r}} \right)$$

Диаграммы Фейнмана

$$\text{---} i$$

$$\text{---} f$$

Нестационарная теория возмущений
(для периодического возмущения)

$$\Re_f(N_{\omega} \rightarrow N_{\omega} + 1) = \frac{2\pi}{\hbar} \left| \langle f, N_{\omega} + 1 | \hat{V} | i, N_{\omega} \rangle \right|^2 g_{\text{кон}}$$

$$\Re_f(N_{\omega} \rightarrow N_{\omega} + 1) =$$

$$= \frac{2\pi}{\hbar} \left(\frac{e}{mc} \right)^2 \left| \langle f, N_{\omega} + 1 | \sum_i \hat{\vec{p}}_i \sum_{\vec{k}, \rho} \vec{e}_{\vec{k}\rho} \left(\hat{a}_{\vec{k}\rho} e^{i\vec{k}\vec{r}} + \hat{a}_{\vec{k}\rho}^* e^{-i\vec{k}\vec{r}} \right) | i, N_{\omega} \rangle \right|^2 g_{\text{кон}} =$$

$$= \frac{1}{\omega V} \left(\frac{2\pi e}{m} \right)^2 (N_{\omega} + 1) \left| \langle f | \sum_{\rho} \vec{e}_{\vec{k}\rho} \hat{\vec{p}} e^{-i\vec{k}\vec{r}} | i \rangle \right|^2 g_{\text{кон}}$$

Плотность конечных состояний

$$g_{\text{кон}} = \delta(E_i - E_f - \hbar\omega) \cdot g_f \cdot dn$$

 dn – число осцилляторов конечного состоянияПусть объем V имеет форму куба

$$k_x = \frac{2\pi}{L} n_x, \quad k_y = \frac{2\pi}{L} n_y, \quad k_z = \frac{2\pi}{L} n_z$$

Число осцилляторов поля для которого волновой вектор лежит в интервале $\vec{k}, \vec{k} + d^3k$

$$dn = \frac{V}{(2\pi)^3} d^3k = \frac{V}{(2\pi)^3} k^2 dk d\Omega = \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{\omega^2 d\omega}{c^3} d\Omega$$

$$g_{\text{кон}} = \delta(E_i - E_f - \hbar\omega) g_f \frac{V}{(2\pi)^3} \frac{\omega^2 d\omega}{c^3} d\Omega$$

$$g_{\text{кон}} = \frac{g_f}{\hbar} \frac{V\omega^2 d\omega}{(2\pi)^3}$$

$$\Re_f(N_{\omega} \rightarrow N_{\omega} + 1) =$$

$$= \frac{g_f \omega}{2\pi\hbar c} \left(\frac{e}{mc} \right)^2 (N_{\omega} + 1) \left| \langle f | \sum_{\rho} \vec{e}_{\vec{k}\rho} \hat{\vec{p}} | i \rangle \right|^2 d\Omega$$

$$\vec{k}\vec{r} \approx \alpha \ll 1 \Rightarrow e^{-i\vec{k}\vec{r}} \approx 1$$

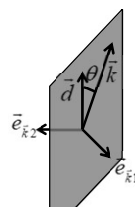
$$\vec{p} = m\vec{v} = m\dot{\vec{r}} = m \frac{i}{\hbar} [H, \vec{r}]$$

$$\langle f | \vec{p} | i \rangle = m \frac{i}{\hbar} \langle f | H\vec{r} - \vec{r}H | i \rangle =$$

$$= m \frac{i}{\hbar} (E_f - E_i) \langle f | \vec{r} | i \rangle = -im\omega \langle f | \vec{r} | i \rangle$$

$$\Re_f(N_{\omega} \rightarrow N_{\omega} + 1) =$$

$$= \frac{g_f \omega^3}{2\pi\hbar c^3} (N_{\omega} + 1) \left| \sum_{\rho} \vec{e}_{\vec{k}\rho} \langle f | e\vec{r} | i \rangle \right|^2 d\Omega$$

$$\Re_{fi}(N_\omega \rightarrow N_\omega + 1) = \frac{g_f \omega^3}{\hbar c^3} (N_\omega + 1) \left| \sum_{\rho} \vec{e}_{\rho} \vec{d}_{fi} \right|^2 \frac{d\Omega}{2\pi}$$


$$\vec{e}_{k1} \vec{d}_{fi} = |\vec{d}_{fi}| \sin \theta$$

$$\int \sin^2 \theta d\Omega = 2\pi \cdot \int_0^\pi (\cos^2 \theta - 1) d \cos \theta = \frac{8\pi}{3}$$

$$\Re_{fi}(N_\omega \rightarrow N_\omega + 1) = \frac{4}{3} \frac{\omega^3}{\hbar c^3} |\vec{d}_{fi}|^2 (N_\omega + 1) g_f$$

Коэффициенты Эйнштейна

$$\Re_{fi}(N_\omega \rightarrow N_\omega + 1) = \frac{4}{3} \frac{\omega^3}{\hbar c^3} |\vec{d}_{fi}|^2 (N_\omega + 1) g_f$$

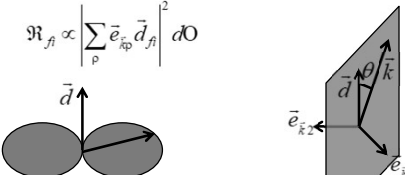
I_ω - интенсивность излучения
 $U_\omega = I_\omega / c$ - спектральная плотность излучения
 A_{if} - вероятность спонтанного излучения
 $B_{if} U_\omega$ - вероятность вынужденного излучения
 $B_{fi} U_\omega$ - вероятность поглощения

$$I_\omega d\omega = 2 \int \hbar \omega \frac{c N_\omega}{V} \frac{V k^2 dk}{(2\pi)^3} d\Omega = N_\omega \frac{2 \cdot \hbar \omega^3 \cdot 4\pi}{(2\pi)^3 c^2} d\omega$$

$$g_f B_{fi} = g_i B_{if} = g_i A_{if} \frac{\pi^2 c^3}{\hbar \omega^3}$$

Угловое распределение

$$\Delta m = 0 \rightarrow d_x, d_y = 0$$

$$\Re_{fi} \propto \left| \sum_{\rho} \vec{e}_{\rho} \vec{d}_{fi} \right|^2 d\Omega$$


$$\Re_{fi} \propto \sin^2 \theta d\Omega$$

Уширение спектральных линий

Время жизни атома в возбужденном состоянии

Время жизни атома в состоянии i при переходе в нижнее состояние f

$$\tau_{fi} = 1 / \Re_{fi} = \frac{3\hbar c^3}{4\omega^3 |\vec{d}_{fi}|^2 g_f}$$

Время жизни атома в состоянии i

$$\tau_j = \frac{1}{\Re_j} \quad \Re_i = \sum_{f < i} \Re_{fi}$$

$$\frac{\Delta W_j}{\hbar} = \gamma_j \sim \frac{1}{\tau_j} \quad - \text{Соотношение неопределенности}$$

Естественное уширение

$$\vec{I} = c \frac{[\vec{E}\vec{H}]}{4\pi} = c \frac{E^2}{4\pi} \frac{\vec{k}}{k} \quad - \text{Интенсивность излучения}$$

$$E(t) = E_0 e^{i\omega_{fi}t - \frac{\gamma_{fi}}{2}t}, \text{ при } t \geq 0$$

$$E(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} E(t) e^{i\omega t} dt$$

$$E(\omega) = \frac{E_0}{\frac{\gamma_{fi}}{2} + i(\omega_{fi}^0 - \omega)}$$

Спектральная мощность излучения

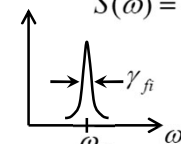
$$\int_{-\infty}^{+\infty} E(t)^2 dt = 2 \int_0^{+\infty} |E(\omega)|^2 \frac{d\omega}{2\pi} \Rightarrow dI_\omega = \frac{c}{2\pi} |E(\omega)|^2 \frac{d\omega}{2\pi}$$

$$dI_\omega = \frac{c E_0^2}{2\pi} \frac{1}{(\omega_{fi}^0 - \omega)^2 + \left(\frac{\gamma_{fi}}{2}\right)^2} \frac{d\omega}{2\pi}$$

Лоренцевский контур

$$dI_\omega = I_\omega d\omega = N_\omega \hbar \omega \Re_{fi}^0 S(\omega) d\omega$$

$\Re_{fi}^0$ - вероятность спонтанного перехода

$$S(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{\gamma_{fi}}{(\omega_{fi}^0 - \omega)^2 + \left(\frac{\gamma_{fi}}{2}\right)^2}$$


Допплеровское уширение

$$S(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{\gamma_{if}}{(\omega_{fi}^0 - \omega - \vec{k}\vec{V})^2 + \left(\frac{\gamma_{fi}}{2}\right)^2}$$

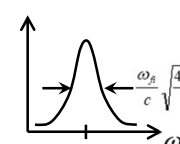
$$I_\omega \sim \int S(\omega) F(\vec{V}) d\vec{V} = \frac{1}{2\pi} \int \frac{\gamma_{fi} F(\vec{V}) d\vec{V}}{(\omega_{fi}^0 - \omega + \vec{k}\vec{V})^2 + \left(\frac{\gamma_{fi}}{2}\right)^2}$$

Чисто доплеровское уширение

$$S(\omega) = \frac{1}{2\pi} \frac{\gamma_{if}}{(\omega_{fi}^0 - \omega - \vec{k}\vec{V})^2 + \left(\frac{\gamma_{fi}}{2}\right)^2} \xrightarrow{kT \gg \gamma} \delta(\omega_{fi}^0 - \omega - \vec{k}\vec{V})$$

$\vec{V} = (v_x, 0, 0) \Rightarrow v_x = \frac{\omega_{fi}^0 - \omega}{k}$

$$F(\vec{V}) = \sqrt{\frac{\beta}{\pi}} e^{-\beta v_x^2}$$

$$I_\omega = I_{\omega 0} e^{-\beta \omega^2 \left(\frac{\omega - \omega_{fi}^0}{\omega_{fi}^0}\right)^2}$$


Численные оценки Естественная ширина линии

$$\tau = \frac{3mc^3}{2e^2\omega^2} \cong 4,53\lambda^2$$

$$\lambda = 5 \cdot 10^{-5} \text{ см} \quad \tau \sim 10^{-8} \text{ с} \quad \Delta\omega_j \sim 10^8 \text{ с}^{-1}$$

Допплеровская ширина линии

$$v \cong 4,6 \cdot 10^4 \text{ см/с} \quad \Delta\omega_D \cong \omega_0 v / c \sim 4 \cdot 10^9 \text{ с}^{-1}$$

Ударная ширина линии

$$\gamma_{if} \sim \nu_a \cong \sigma n_a v \cong 2,5 \cdot 10^{-10} n_a \quad \sigma \cong 5,5 \cdot 10^{-15} \text{ см}^2$$

$$\nu_a > \Delta\omega_D \text{ при } n_a \geq 1,6 \cdot 10^{19} \text{ см}^{-3}, \text{ т.е. } p \geq 0,6 \text{ атм}$$

Эффект Дике

Столкновения изменяют направление и величину скорости частицы, но при этом не влияют на излучаемую волну (оставляют неизменной фазу).
Длина свободного пробега между столкновениями меньше длины волны.
Набег фазы, связанный с пространственным смещением частицы, задается

$$e^{i\vec{k}\vec{r}_i} = 1 + i\vec{k}\vec{r}_i + \frac{1}{2}(-1)k^2 r_i^2 + \dots$$



$$\langle e^{i\vec{k}\vec{r}_i} \rangle \cong e^{-\frac{k^2 D t}{2}}$$

$$E' = E_0 e^{(i\omega_0 t - \frac{\gamma_0 + k^2 D}{2} t)}$$

$$S(\omega) = \frac{(\gamma_0 + k^2 D)}{2\pi \left[(\omega - \omega_0)^2 + \left(\frac{\gamma_0 + k^2 D}{2} \right)^2 \right]}$$

$$\Delta\omega \sim k^2 D \approx \frac{k^2 v \tilde{L}}{3} \sim \frac{\pi}{3} k v \frac{\tilde{L}}{\lambda}$$

Правила отбора

$$\vec{j} = \vec{l} + \vec{s}$$

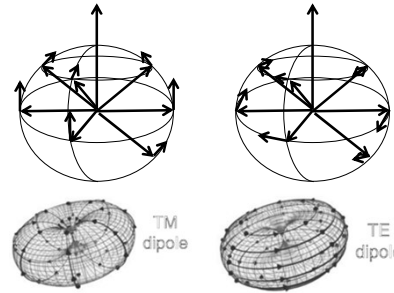
$$\vec{k} \Leftrightarrow \vec{l} \quad \vec{A} \Leftrightarrow \vec{s}$$

$$\vec{A} \perp \vec{k} \Rightarrow \text{Определено только } \vec{j}$$

$$j \quad P = (-1)^j \quad \text{Электрический 2l-польный фотон}$$

$$j \quad P = (-1)^{j+1} \quad \text{Магнитный 2l-польный фотон}$$

Поляризация излучения



Правила отбора (дипольное излучение)

$$\vec{j}_{ат.нач.} = \vec{j}_{ат.кон.} + \vec{j}_{фот.}$$

$$j_{фот.} = 1$$

$$\Downarrow$$

$$j_{ат.кон.} - j_{ат.нач.} = \pm 1, 0$$

$$j_{ат.нач.} = 0, \quad j_{ат.кон.} = 0 - \text{запр.}$$

Один электрон

$$\varphi(r, \theta, \varphi) = R_{nl}(r) \cdot Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

$$\Re_{fi} \propto |\vec{d}_{fi}|^2$$

$$\vec{d} \propto (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta)$$

Магнитное квантовое число

$$\vec{d} \propto 1, e^{\pm i\varphi} \quad (\vec{d}_{fi})_z \propto \int e^{-im_f \varphi} \cdot 1 \cdot e^{im_i \varphi} d\varphi$$

$$(\vec{d}_{fi})_{x,y} \propto \int e^{-im_f \varphi} \cdot e^{\pm i\varphi} \cdot e^{im_i \varphi} d\varphi$$

$$\Delta l = \pm 1$$

$$\Delta m = 0, \pm 1$$

$$\Delta S = 0$$

Вероятность перехода между микросостояниями

$$w_{fi} = w(i \rightarrow f) = \frac{4\omega^3}{3\hbar c^3} |\vec{d}_{fi}|^2 =$$

$$= \frac{4\omega^3}{3\hbar c^3} (|d_x|^2 + |d_y|^2 + |d_z|^2)$$

Хотим изучить переход в квази-одноэлектронном атоме

$$\psi_i = \psi_{n l m} = R_{nl}(r) \cdot Y_{lm}(\theta, \varphi)$$

$$\psi_f = \psi_{n' l' m'} = R_{n'l'}(r) \cdot Y_{l'm'}(\theta, \varphi)$$

$$\vec{d}_{fi} = -e \langle R_{n'l'}(r) | r | R_{nl}(r) \rangle \times$$

$$\times \langle Y_{l'm'}(\theta, \varphi) | \vec{n} | Y_{lm}(\theta, \varphi) \rangle$$

Роль вырождения по m

В эксперименте наблюдаться будут переходы их всех возможным состояний с различными значениями проекции m начального терма во все возможные значения проекции m конечного терма.

$$A_{fi} = \sum_m w(nlm \rightarrow \tilde{n}\tilde{l}\tilde{m})$$

– вероятность перехода

$$I_{fi} = \hbar \omega \sum_{m, \tilde{m}} w(nlm \rightarrow \tilde{n}\tilde{l}\tilde{m})$$

– интенсивность линии

Расчет вероятности перехода

$$(-1)^k \cdot Y_{lm}(\theta, \varphi) = \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}} \cdot \sqrt{\frac{(l-|m|)!}{(l+|m|)!}} \cdot P_l^{|m|}(\cos \theta) \cdot e^{im\varphi}$$

Далее считаем $m \geq 0$

$$\begin{aligned} I_{ll}^{mm} &= \int_0^1 P_l^m(\xi) \cdot P_l^m(\xi) \cdot d\xi = \\ &= \int_0^1 P_l^m(\cos \theta) \cdot P_l^m(\cos \theta) \cdot \sin \theta d\theta = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{ll} \\ P_l^m(\xi) \cdot \xi &= \frac{l+m}{2l+1} P_{l-1}^m(\xi) + \frac{l-m+1}{2l+1} P_{l+1}^m(\xi) \\ P_l^m(\xi) \cdot \sqrt{1-\xi^2} &= \frac{1}{2l+1} [P_{l+1}^{m+1}(\xi) - P_{l-1}^{m+1}(\xi)] \end{aligned}$$

Расчет вероятности перехода

$$\begin{aligned} \vec{d}_f &= \langle R_{\tilde{n}\tilde{l}} | -e\vec{r} | R_{nl} \rangle \left\langle Y_{\tilde{l}\tilde{m}} \left| \begin{pmatrix} \sin \theta \cos \varphi \\ \sin \theta \sin \varphi \\ \cos \theta \end{pmatrix} \right| Y_{lm} \right\rangle = \\ &= \frac{1}{4\pi} \sqrt{(2\tilde{l}+1)(2l+1)} \sqrt{\frac{(l-m)!(\tilde{l}-\tilde{m})!}{(l+m)!(\tilde{l}+\tilde{m})!}} \langle R_{\tilde{n}\tilde{l}} | -e\vec{r} | R_{nl} \rangle \times \\ &\quad \times \int_0^{2\pi} \int_0^\pi P_{\tilde{l}}^{\tilde{m}}(\xi) P_l^m(\xi) e^{i(m-\tilde{m})\varphi} \sqrt{\frac{1-\xi^2}{1-\xi^2} \cos \varphi} d\xi d\varphi \end{aligned}$$

Матричные элементы дипольного момента, $\ell \rightarrow \ell-1$

$$\vec{d}_{m \rightarrow m} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} (-e) \bar{r} \sqrt{\frac{\ell^2 - m^2}{4\ell^2 - 1}}$$

$$\vec{d}_{m \rightarrow m-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i \\ 0 \end{pmatrix} (-e) \bar{r} \sqrt{\frac{(\ell+m)(\ell+m-1)}{4\ell^2 - 1}}$$

$$\vec{d}_{m \rightarrow m+1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ 0 \end{pmatrix} (-e) \bar{r} \sqrt{\frac{(\ell-m)(\ell-m-1)}{4\ell^2 - 1}}$$

Вероятности перехода, $\ell \rightarrow \ell-1$

$$w_{m \rightarrow m} = \frac{4\omega^3}{3\hbar c^3} e^2 \bar{r}^2 \frac{\ell^2 - m^2}{4\ell^2 - 1}$$

$$w_{m \rightarrow m-1} = \frac{2\omega^3}{3\hbar c^3} e^2 \bar{r}^2 \frac{(\ell+m)(\ell+m-1)}{4\ell^2 - 1}$$

$$w_{m \rightarrow m+1} = \frac{2\omega^3}{3\hbar c^3} e^2 \bar{r}^2 \frac{(\ell-m)(\ell-m-1)}{4\ell^2 - 1}$$

$$w_{\ell \rightarrow \ell-1} = \sum_m w_{m \rightarrow m} = \frac{4\omega^3}{3\hbar c^3} e^2 \bar{r}^2 \frac{\ell}{2\ell+1}$$

Не зависит от m !

3j-символы. Теорема Вигнера-Экарта

3j-символы связывают матричный элемент тензора между парой микросостояний и приведенный матричный элемент.

$$\langle \tilde{n} \tilde{l} \tilde{m} | d_q | n l m \rangle = i(-1)^{l_{\text{ex}} - \tilde{m}} \overbrace{\begin{pmatrix} \tilde{l} & 1 & l \\ -\tilde{m} & q & m \end{pmatrix}}^{3j\text{-символ}} \langle \tilde{n} \tilde{l} || d || n l \rangle$$

Теорема Вигнера-Экарта:

$$\sum_{m, \tilde{m}} |\langle \tilde{n} \tilde{l} \tilde{m} | d_q | n l m \rangle|^2 = \frac{1}{3} |\langle \tilde{n} \tilde{l} || d || n l \rangle|^2$$

3j-символы. Теорема Вигнера-Экарта

$$\sum_{m, \tilde{m}} |\langle \tilde{n} \tilde{l} \tilde{m} | d_q | n l m \rangle|^2 = \frac{1}{3} |\langle \tilde{n} \tilde{l} || d || n l \rangle|^2$$

В нашей задаче

$$\sum_{m, \tilde{m}, q} |\langle \tilde{n} \tilde{l} \tilde{m} | d_q | n l m \rangle|^2 = (2\ell+1) \times \sum_{\tilde{m}} |\langle \tilde{n} \tilde{l} \tilde{m} | \vec{d} | n l m \rangle|^2 =$$

$$= (2\ell+1) \times \left(e^2 \bar{r}^2 \frac{\ell}{2\ell+1} \right)$$

$$\Rightarrow \langle \tilde{n} \ell-1 || d || n \ell \rangle = e \bar{r} \sqrt{\ell} \quad \text{с точностью до фазового множителя}$$

3j-символы. Пример

$$d_{m \rightarrow m}^{(z)} = \begin{pmatrix} \ell-1 & 1 & \ell \\ -m & 0 & m \end{pmatrix} \times \langle \tilde{n} \ell-1 || d || n \ell \rangle$$

$$d_{m \rightarrow m}^{(z)} = (-e) \bar{r} \sqrt{\frac{\ell^2 - m^2}{4\ell^2 - 1}} \quad \langle \tilde{n} \ell-1 || d || n \ell \rangle = e \bar{r} \sqrt{\ell}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} \ell-1 & 1 & \ell \\ -m & 0 & m \end{pmatrix} = -\sqrt{\frac{\ell^2 - m^2}{(4\ell^2 - 1)\ell}}$$

Верно с точностью до фазового множителя
(формулы для 3j-символов – Ландау, т. IV, §106)

Сила перехода. Сила осциллятора

$$f_{fi} = -\frac{A_{fi}}{A_0} \quad \text{сила осциллятора}$$

$$A_0 = \frac{2e^2 \omega^2}{3mc^3} \quad \text{затухание классич. осцилл.}$$

$$S_{fi} = \sum_{m, \tilde{m}} |\langle \tilde{n} \tilde{l} \tilde{m} | \vec{d} | n l m \rangle|^2 = |\langle \tilde{n} \tilde{l} || d || n l \rangle|^2 \quad \text{сила перехода}$$

$$f_{fi} = -\frac{A_{fi}}{A_0} = -\frac{3mc^3}{2e^2 \omega^2} A_{fi} = \frac{2\omega m}{\hbar e^2} \frac{S_{fi}}{g_l} \quad \begin{matrix} \text{положительна при поглощении} \\ \text{отрицательна при испускании} \end{matrix}$$

$$\bar{f}_{fi} = \frac{1}{3} f_{fi} \quad \sum_f \bar{f}_{fi} = 1$$

правило сумм ("правило Томаса-Райхе-Куна")

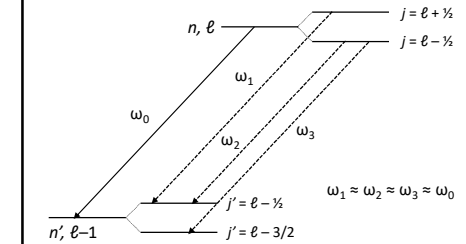
Значения сил осцилляторов для атома водорода

Начальное состояние $n'l$	1s	2s	2p	3s	3p	3d
Конечное состояние $n'l$	1s	2s	2p	3s	3p	3d
n = 1	—	—	—	—	—	—
n = 2	0,4162	—	—0,139	—	—0,026	—
n = 3	0,0791	0,4249	0,014	—0,091	—0,142	—0,417
n = 4	0,0290	0,1028	0,0031	0,127	0,484	0,032
n = 5	0,0139	0,0419	0,0012	0,044	0,121	0,007
n = 6	0,0078	0,0216	0,0006	0,022	0,052	0,003
n = 7	0,0048	0,0127	0,0003	0,012	0,027	0,002
n = 8	0,0032	0,0081	0,0002	0,008	0,016	0,001
Сумма от n = 9 до ∞	0,0110	0,0269	0,0007	0,024	0,048	0,002
Весь дискретный спектр	0,5650	0,6489	—0,119	0,928	0,707	—0,121
Непрерывный спектр	0,4350	0,3511	0,008	0,183	0,293	0,010
Сумма	1,000	1,000	—0,111	1,111	1,000	—0,111

Сила осциллятора. Пример

$C \quad 2s^2 2p^3 3s^1 1P_1 \rightarrow 2s^2 2p^2 1D_2$
 $\lambda = 193,1 \text{ нм}, \quad \omega = 0,9762 \cdot 10^{16} \text{ рад} \cdot \text{с}^{-1}$
 $A_{ki} = 3,39 \cdot 10^5 \text{ с}^{-1}$
 $\bar{f}_n = \frac{mc^3}{2e^2 \omega^2} A_{ki} = -0,190$
 $\bar{f}_k = -\frac{g_k}{g_i} \bar{f}_n = \frac{3}{5} \bar{f}_n = 0,114$

Тонкая структура линии



$$\Omega_{l+\frac{1}{2},l,m} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{j+m}{2j}} \cdot Y_{l,m-\frac{1}{2}} \\ \sqrt{\frac{j-m}{2j}} \cdot Y_{l,m+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}$$

$$\Omega_{l-\frac{1}{2},l,m} = \begin{pmatrix} -\sqrt{\frac{j-m+1}{2j+2}} \cdot Y_{l,m-\frac{1}{2}} \\ \sqrt{\frac{j+m+1}{2j+2}} \cdot Y_{l,m+\frac{1}{2}} \end{pmatrix}$$

Матричные элементы дипольного момента, $j = \ell + \frac{1}{2} \rightarrow j' = \ell - \frac{1}{2}$

$$m_j = m + 1/2$$

$$\bar{d}_{m_j \rightarrow m_j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} (-e) \bar{r}_- \frac{\sqrt{(\ell-m)(\ell+m+1)}}{2\ell+1}$$

$$\bar{d}_{m_j \rightarrow m_j-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} (-e) \bar{r}_- \frac{\sqrt{(\ell+m)(\ell+m+1)}}{2\ell+1}$$

$$\bar{d}_{m_j \rightarrow m_j+1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} (-e) \bar{r}_- \frac{\sqrt{(\ell-m)(\ell-m-1)}}{2\ell+1}$$

Вероятности переходов между компонентами тонкой структуры

$$\begin{aligned} \ell + \frac{1}{2} \rightarrow \ell - \frac{1}{2}: w_1 &= \frac{4\omega^3}{3\hbar c^3} e^2 \bar{r}^2 \frac{\ell}{2\ell+1} \\ \ell - \frac{1}{2} \rightarrow \ell - \frac{1}{2}: w_2 &= \frac{4\omega^3}{3\hbar c^3} e^2 \bar{r}^2 \frac{1}{4\ell^2-1} \\ \ell - \frac{1}{2} \rightarrow \ell - \frac{3}{2}: w_3 &= \frac{4\omega^3}{3\hbar c^3} e^2 \bar{r}^2 \frac{\ell-1}{2\ell-1} \end{aligned}$$

$$I_1: I_2: I_3 = S_{fi}^{(1)}: S_{fi}^{(2)}: S_{fi}^{(3)} = (2\ell+2)w_1: (2\ell)w_2: (2\ell)w_3 = (\ell+1)(2\ell-1): 1: (\ell-1)(2\ell+1)$$

6j-символы

$$\left\langle \tilde{n} \tilde{\ell} s \tilde{j} \parallel d \parallel n \ell s j \right\rangle^2 = (2j+1)(2\tilde{j}+1) \begin{Bmatrix} \tilde{\ell} & \tilde{j} & s \\ j & \ell & 1 \end{Bmatrix} \left\langle \tilde{n} \tilde{\ell} \parallel d \parallel n \ell \right\rangle^2$$

$$\begin{Bmatrix} \ell-1 & \ell-1/2 & 1/2 \\ \ell+1/2 & \ell & 1 \end{Bmatrix} = \frac{1}{2\ell(2\ell+1)}$$

Прочие типы излучения

Электрическое квадрупольное

$$\left\langle f \left| \sum_p \bar{e}_{kp} \bar{p} e^{i\vec{k}\vec{r}} \right| i \right\rangle^2 \mathcal{R}_{\text{квадр}} = (ka)^2 \mathcal{R}_{\text{дип}} \approx \alpha^2 \mathcal{R}_{\text{дип}}$$

$$e^{i\vec{k}\vec{r}} \approx 1 + i\vec{k}\vec{r}$$

Магнитное дипольное

$$-\frac{e}{mc} \sum_i \hat{p}_i \cdot \hat{A} - \hat{\mu} \vec{H} \quad \mathcal{R}_{\text{магн}} = \left| \frac{\mu}{d} \right|^2 \mathcal{R}_{\text{дип}} \approx \alpha^2 \mathcal{R}_{\text{дип}}$$

Правила отбора

	E1	M1	E2	M2
оператор	дипольный момент d^*	магнитный момент μ	$\sim \sum_{ij} r_i r_j$ или $\sim \sum_{ij} r_i p_j$	$\sim \sum_{ij} p_i p_j$
строгие правила	$\Delta J = 0, \pm 1$ ($J: 0 \leftrightarrow 0$) $\Delta M_J = 0, \pm 1$	$\Delta J = 0, \pm 1, \pm 2$ ($J: 0 \leftrightarrow 0, 1, 1/2 \leftrightarrow 1/2$) $\Delta M_J = 0, \pm 1, \pm 2$	$\Delta J = 0, \pm 1, \pm 2$ ($J: 0 \leftrightarrow 0, 1, 1/2 \leftrightarrow 1/2$) $\Delta M_J = 0, \pm 1, \pm 2$	$\Delta J = 0, \pm 1, \pm 2$ ($J: 0 \leftrightarrow 0, 1, 1/2 \leftrightarrow 1/2$) $\Delta M_J = 0, \pm 1, \pm 2$
одна конфигурация	1	0	0 или 1	1
LS-связь	$\Delta L = 0, \pm 1$	$\Delta L = 0$	если $\Delta S = 0$, то $\Delta L = 0, \pm 1, \pm 2$	то $\Delta L = 0, \pm 1, \pm 2$
все остальные случаи	то $\Delta L = 0, \pm 1, \pm 2$	то $\Delta L = 0, \pm 1, \pm 2$	то $\Delta L = 0, \pm 1, \pm 2$	то $\Delta L = 0, \pm 1, \pm 2$